7 Volumen und Masse

Wie viel Wasser passt in ein Becken? Und wie schwer ist die Füllung? Das rechnest du hier.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

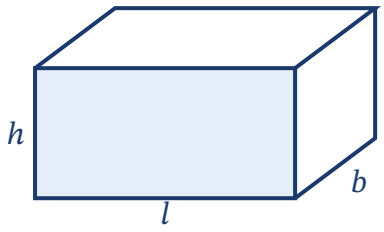
- Ich rechne das Volumen von einem Quader aus.
- Ich rechne das Volumen von einem Zylinder aus.
- Ich rechne aus dem Volumen die Masse aus.

Wichtige Wörter

das Volumen *V*	wie viel hineinpasst. In Kubikmeter (m^3)
der Quader	ein Körper wie ein Schuhkarton oder ein eckiges Becken
der Zylinder	ein Körper wie eine Dose, ein Rohr oder ein rundes Becken
die Grundfläche	die Fläche unten, auf der der Körper steht
die Höhe *h*	bei Becken oft: die Wassertiefe
die Masse *m*	wie schwer etwas ist. In kg oder t
die Dichte *ρ*	Wasser: 1000 kg/m^3 – also wiegt 1 m^3 Wasser 1 t

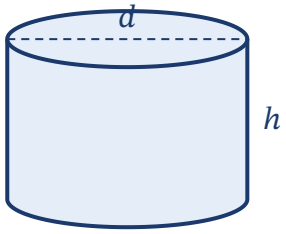
Volumen = Grundfläche · Höhe

Quader



$$V = l \cdot b \cdot h$$

Zylinder



$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

Erst die Kreisfläche, dann mal die Höhe.

Volumen hat die Einheit **m³**. Denn: m · m · m = m³.

Vom Volumen zur Masse

$$m = \rho \cdot V$$

Wasser: ρ = 1000 kg/m³. Also: 1 m³ Wasser wiegt 1000 kg = 1 t.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Becken ist ein Quader: 20 m lang, 8 m breit, das Wasser ist 3 m tief.
Wie viel Wasser ist im Becken?

1. $l = 20\,\mathrm{m};\ b = 8\,\mathrm{m};\ h = 3\,\mathrm{m}$

   Gegeben Länge, Breite und Höhe. Die Höhe ist hier die Wassertiefe.

2. $V = l \cdot b \cdot h$

   Formel Die Formel für den Quader.

3. $V = 20\,\mathrm{m} \cdot 8\,\mathrm{m} \cdot 3\,\mathrm{m}$

   Einsetzen Setze die Zahlen mit Einheit ein.

4. $V = \underline{\underline{480\,\mathrm{m}^3}}$

   Rechnung 20 · 8 · 3 = 480. Meter mal Meter mal Meter gibt m^3.

5. Im Becken sind 480 m^3 Wasser.

   Antwort Ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für einen Quader?

   ☐ A) $V = l + b + h$ ☐ B) $V = l \cdot b$

   ☐ C) $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{2}$ ☐ D) $V = l \cdot b \cdot h$

2. **EINHEIT**

   Welche Einheit hat ein Volumen?

   ☐ A) kg ☐ B) m^2

   ☐ C) m ☐ D) m^3

3. **FORMEL**

   Welche Formel gibt die Masse?

   ☐ A) $m = \rho \cdot V$ ☐ B) $m = \frac{\rho}{V}$

   ☐ C) $m = \frac{V}{\rho}$ ☐ D) $m = \rho + V$

4. **KÖRPER**

   Ein Container ist ein …

   ☐ A) Zylinder ☐ B) Rechteck

   ☐ C) Kreis ☐ D) Quader

5. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für einen Zylinder?

   ☐ A) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ B) $V = \pi \cdot d \cdot h$

   ☐ C) $V = d^2 \cdot h$ ☐ D) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

6. **VOLUMEN**

   Volumen = Grundfläche · …

   ☐ A) Breite ☐ B) Dichte

   ☐ C) Höhe ☐ D) Durchmesser

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Container mit Bauschutt (Kreislauf & Abfall)

Ein Container im Abfallzentrum Schwierbach ist ein Quader. Er ist voll.

Das weißt du:

- Länge: $l = 5{,}5\,\text{m}$
- Breite: $b = 2{,}5\,\text{m}$
- Höhe: $h = 1{,}5\,\text{m}$
- Dichte der Füllung: $\rho = 0{,}8\,\text{t/m}^3$

Frage: Wie schwer ist die Füllung? Rechne erst das Volumen aus.

Antwortsatz im Heft: **Die Füllung wiegt … t.**

m = _____ t

Aufgabe 2: Eckiges Becken (Abwasser)

Ein Becken in der Kläranlage Schwierbach ist ein Quader.

Das weißt du:

- Länge: $l = 31\,\text{m}$
- Breite: $b = 8\,\text{m}$
- Wassertiefe: $h = 3\,\text{m}$

Frage: Wie viel Wasser ist im Becken?

Antwortsatz im Heft: **Im Becken sind … m³ Wasser.**



$V =$ _____ m³

Aufgabe 3: Runder Wasserbehälter (Wasserversorgung)

Ein Wasserbehälter im Wasserwerk Schwierbach ist ein Zylinder.

Das weißt du:

- Durchmesser: $d = 15\,\text{m}$
- Wasserhöhe: $h = 2{,}5\,\text{m}$

Frage: Wie viel Wasser ist im Behälter?

Antwortsatz im Heft: **Im Behälter sind … m³ Wasser.**

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 4: Masse vom Wasser (Abwasser)

In einem Becken der Kläranlage Schwierbach steht Wasser.

Das weißt du:

- Volumen: $V = 205\,\mathrm{m^3}$
- Dichte: $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3} = 1\,\mathrm{t/m^3}$

Frage: Wie viele Tonnen wiegt das Wasser?

Antwortsatz im Heft: **Das Wasser wiegt … t.**



m = _____ t

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Länge mal Breite mal Höhe.
2	**D**	Meter mal Meter mal Meter.
3	**A**	Dichte mal Volumen.
4	**D**	Ein Rechteck ist eine Fläche. Ein Quader ist ein Körper.
5	**A**	Kreisfläche mal Höhe.
6	**C**	Die Grundfläche wird mit der Höhe malgenommen.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Container mit Bauschutt

1. Du rechnest in 2 Schritten. Schritt 1: das Volumen vom Container. Schritt 2: die Masse mit der Dichte.
2. Schritt 1: $V = l \cdot b \cdot h$. $5{,}5\,\text{m} \cdot 2{,}5\,\text{m} \cdot 1{,}5\,\text{m} = 20{,}625\,\text{m}^3$.
3. Schritt 2: $m = \rho \cdot V$. Rechne $0{,}8\,\text{t/m}^3$ mal $20{,}625\,\text{m}^3$. Das Ergebnis hat die Einheit t. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN	$l = 5{,}5\,\text{m};\ b = 2{,}5\,\text{m};\ h = 1{,}5\,\text{m};\ \rho = 0{,}8\,\text{t/m}^3$
GESUCHT	m in t
VOLUMEN	$V = l \cdot b \cdot h = 20{,}625\,\text{m}^3$
MASSE	$m = \rho \cdot V$
RECHNUNG	$V = 5{,}5\,\text{m} \cdot 2{,}5\,\text{m} \cdot 1{,}5\,\text{m} = 20{,}625\,\text{m}^3$ $m = 0{,}8\,\text{t/m}^3 \cdot 20{,}625\,\text{m}^3 = \underline{\underline{16{,}5\,\text{t}}}$
ANTWORT	Die Füllung wiegt 16,5 t.

Aufgabe 2: Eckiges Becken

1. Das Becken ist ein Quader. Welche Formel gilt für einen Quader? Die Höhe ist hier die Wassertiefe.
2. Die Formel ist $V = l \cdot b \cdot h$. Rechne zuerst die Grundfläche: 31 m · 8 m = 248 m².
3. Rechne 248 m² mal 3 m. m² mal m gibt m³.

GEGEBEN	$l = 31\,\text{m};\ b = 8\,\text{m};\ h = 3\,\text{m}$
GESUCHT	V in m³
KÖRPER	Quader
FORMEL	$V = l \cdot b \cdot h$
RECHNUNG	$V = 31\,\text{m} \cdot 8\,\text{m} \cdot 3\,\text{m} = \underline{\underline{744\,\text{m}^3}}$
ANTWORT	Im Becken sind 744 m³ Wasser.

Aufgabe 3: Runder Wasserbehälter

1. Der Behälter ist ein Zylinder. Welche Formel gilt für einen Zylinder? Was rechnest du zuerst?
2. Rechne zuerst die Grundfläche. Sie ist ein Kreis:
   $\frac{\pi \cdot 225\,\mathrm{m}^2}{4} = 176{,}7\,\mathrm{m}^2$.
3. Rechne die Grundfläche mal die Höhe 2,5 m. Nimm die Zahl aus dem Taschenrechner. m^2 mal m gibt m^3. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN	$d = 15\,\mathrm{m};\ h = 2{,}5\,\mathrm{m}$
GESUCHT	V in m^3
KÖRPER	Zylinder
FORMEL	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
RECHNUNG	$V = \frac{\pi \cdot 225\,\mathrm{m}^2}{4} \cdot 2{,}5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{441{,}8\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Im Behälter sind 441,8 m^3 Wasser.

Aufgabe 4: Masse vom Wasser

1. Gesucht ist die Masse in t. Wie schwer ist 1 m³ Wasser?
2. 1 m³ Wasser wiegt 1 t. Die Dichte ist also $\rho = 1\,\mathrm{t/m^3}$. Die Formel ist

   $m = \rho \cdot V$.
3. Rechne 1 t/m³ mal 205 m³. t/m³ mal m³ gibt t.

GEGEBEN	$V = 205\,\mathrm{m^3}$; $\rho = 1\,\mathrm{t/m^3}$
GESUCHT	m in t
FORMEL	$m = \rho \cdot V$
TIPP	1 m³ Wasser wiegt 1 t
RECHNUNG	$m = 1\,\mathrm{t/m^3} \cdot 205\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{205\,\mathrm{t}}}$
ANTWORT	Das Wasser wiegt 205 t.